

• 论 著 •

基于药物相互作用软件提供的药学服务

顾智淳¹, 崔 敏^{1*}, 刘晓琰¹, 陈云艳², 叶东旭³

(1. 上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科, 上海 200127; 2. 厦门市中医院药剂科, 厦门 361009; 3. 河南省平顶山市第一人民医院药剂科, 河南平顶山 467300)

[摘 要] 重症监护病房的病人常同时使用多种药物, 药物间相互作用可影响药物的疗效或增加药物的毒副作用。基于药物相互作用软件提供的药学服务可高效地筛选出潜在的药物相互作用, 使临床药师的干预更快速、有效, 提高了临床用药安全性。

[关键词] 药物相互作用; 重症监护病房; 药学服务; 临床药师

[中图分类号] R969.3, R9-39 [文献标志码] A [文章编号] 1671-2838(2015)03-0182-03

DOI:10.5428/pcar20150307

Pharmaceutical care based on drug interaction filter application

GU ZhiChun¹, CUI Min^{1*}, LIU XiaoYan¹, CHEN YunYan², YE DongXu³ (1. Department of Pharmacy, Renji Hospital Affiliated to School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200127, China; 2. Department of Pharmacy, Xiamen Hospital of Traditional Chinese Medicine, Xiamen 361009, China; 3. Department of Pharmacy, Pingdingshan First People's Hospital of Henan Province, Henan Pingdingshan 467300, China)

[ABSTRACT] Patients in ICU were often administered with many kinds of drugs simultaneously. The drug-drug interactions can either affect therapeutic efficacy or increase toxicity of the drugs. Pharmaceutical care based on drug interaction filter application can efficiently screen out potential drug interaction, thus enabling clinical pharmacists to intervene in a faster and more effective manner and at the same time increasing clinical medication safety.

[KEY WORDS] drug interaction; intensive care unit; pharmaceutical care; clinical pharmacists

[Pharm Care Res, 2015, 15(3): 182-184]

药物间的相互作用可以影响药物的作用, 作用减弱导致治疗失败, 而作用过度增强导致毒性的产生。医院重症监护病房(intensive care unit, ICU)多为老年病人, 常合并多种疾病, 需要同时服用多种药物。早期的流行病学研究表明, 6%的老年人住院与药物相互作用有关^[1]。老年人机体功能衰退, 对于药物的处置能力下降, 药物相互作用产生的毒性反应更易在这些人群中出现。如何减少药物相互作用给病人带来的潜在风险和不良影响是临床药师需要考虑和解决的问题。

通过人力筛选药物相互作用存在筛选对象少、费时、结果不准确等不足, 而使用软件进行智能化筛选能够解决上述问题, 国内已有多家软件公司开发的移动药师平台具有此项功能, 但存在信息不全、单一化筛选、更新不及时等缺点。国外常用的药物相互作用筛选软件包括 Lexi-InteractTM 和 Micromedex 等相互作用数据库, 具有信息齐全、组

合化筛选、更新及时等特点。本文就上海交通大学医学院附属仁济医院药师在心脏病加护病房(cardiac care unit, CCU)和 ICU 基于 Lexi-InteractTM 数据库筛选和优化而提供的药学服务作一阐述。

1 Lexi-InteractTM

Lexicomp 是由 Wolters Kluwer Health 开发的一款集药品信息和医疗项目于一体的信息化软件, 包括针对医师、药师、护士和牙医的不同板块。其中, Lexi-InteractTM 为药师板块中的数据库, 用于筛选药物相互作用。该数据库可以同时输入多种药品, 经排列组合后依据危险等级筛选出存在相互作用的药品。危险等级分为 5 级, 依据临床重要程度划分, X 级: 避免组合使用, 联合使用的风险往往超过利益, 多为配伍禁忌; D 级: 考虑治疗改进, 联合使用的风险和利益需要权衡, 应包括积极的监测, 经验性的剂量调整, 或换用可替代药物等措施; C 级: 监控治疗, 联合使用的利益往往超过风险, 应包括适当监测和剂量调整等措施; B 级: 无需采取措施, 相互作用的风险较小; A 级: 无相互作用。

2 基于 Lexi-InteractTM 筛选提供的药学服务

目前, 本院药师基于 Lexi-InteractTM 筛选提供

作者简介 顾智淳(男), 硕士生, 药师。

E-mail: guzhichun@renji.com

* 通信作者(Corresponding author): 崔 敏, E-mail: cuimin@renji.com

的药学服务在 CCU 和 ICU 开展, 分别由 5 名和 3 名临床药师参与, 每位药师分管 3~5 张床, 每日所有长期医嘱和临时医嘱经 Lexi-Interact™ 筛选, 筛选结果记录在册。对于筛选级别为 X 级、D 级、C 级的药物相互作用经心血管或 ICU 临床药学小组讨论后提出优化建议或监测措施, 最终实施干预。以下就基于 Lexi-Interact™ 筛选并成功干预的经典案例进行分析和讨论。

2.1 地高辛与阿托伐他汀、胺碘酮的相互作用 病人, 男, 75 岁, 因“急性心肌梗死、房颤、心功能不全、高血压”入院。入院后给予阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片、酒石酸美托洛尔片、福辛普利片、地高辛片、呋塞米片、盐酸胺碘酮片等治疗。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现存在可优化的药物相互作用, 为地高辛与阿托伐他汀的相互作用 (C 级) 和地高辛与胺碘酮的相互作用 (D 级)。阿托伐他汀为 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 抑制剂, 地高辛为 P-gp 的底物, 两者合用增加地高辛的吸收。Boyd 等^[2] 发现, 80 mg 阿托伐他汀导致地高辛 C_{max} 平均增加 20%, AUC 平均增加 15%。同时, 胺碘酮可增加地高辛的生物利用度、减少其在肾脏清除^[3], 两者合用可使地高辛浓度增加超过 70%^[4]。基于上述情况, 临床药师建议密切监测地高辛浓度, 减少胺碘酮用量, 同时换用与地高辛无相互作用的瑞舒伐他汀稳定斑块、改善预后, 医师采纳。后地高辛浓度回报 0.9 ng/ml, 病人未出现恶心、呕吐、心电图变化等地高辛中毒情况。

2.2 伊曲康唑与地塞米松的相互作用 病人, 女, 27 岁, 因“系统性红斑狼疮、肺动脉高压、肺部感染”入院。入院先后给予羟氯喹片、地塞米松片、阿法骨化醇胶囊、地高辛片、万古霉素注射液、亚胺培南/西司他汀钠注射液、伊曲康唑注射液等治疗。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 伊曲康唑与地塞米松存在药物相互作用 (D 级)。地塞米松为 CYP3A4、P-gp 强效诱导剂, 伊曲康唑为强效 CYP3A4 抑制剂, 两者合用可使地塞米松血药浓度升高, 增强药物副作用^[5]。临床药师建议换用无需肝脏活化的泼尼松龙或甲基泼尼松龙治疗系统性红斑狼疮, 医师采纳。治疗后病人体温平稳, 咳嗽咳痰好转, 肺部感染控制良好。

2.3 胺碘酮与舍曲林、氟哌噻吨美利曲辛的相互作用 病人, 男, 68 岁, 因“阵发性房颤、高血压、糖尿病、青光眼、前列腺增生、左肾钙化”入院。入院心电图示心率 69 次/min, QT/QTc 为 428/447 ms。先后给予胺碘酮 (0.2 g, tid, po)、低分子肝素钠注射液、奥美拉唑注射液、氨氯地平片、阿卡波糖片、瑞格列奈

片、坦洛新片、舍曲林片、氟哌噻吨美利曲辛片、华法林片等治疗。入院 4 d 后心电图示心率 73 次/min, QT/QTc 为 504/530 ms。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 胺碘酮与舍曲林、氟哌噻吨美利曲辛存在药物相互作用 (D 级)。胺碘酮可使 QT 间期延长, 当与三环类抗抑郁药或选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 合用后, QT 间期将进一步延长, 增加尖端扭转性室速 (TdP) 的风险^[6]。结合上述情况, 临床药师建议减少抗抑郁药剂量, 停用胺碘酮或换用普罗帕酮稳定心电活动, 同时监测 QT/QTc 变化, 医师采纳, 在停用胺碘酮 1、2、3 d 后, QT/QTc 分别为 486/512、450/478、445/480 ms, 未发生恶性心律失常事件。

2.4 波生坦与华法林的相互作用 病人, 女, 41 岁, 因“肺动脉栓塞、肺动脉高压”入院, 入院给予低分子肝素注射液、华法林片、呋塞米片、螺内酯片、地高辛片、波生坦片等治疗。华法林剂量从 2.5 mg/d 逐步增至 3.75 mg/d, 期间国际标准化比值 (INR) 最高为 1.58, 未达到理想的抗凝强度。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 波生坦与华法林存在药物相互作用 (C 级)。波生坦为 CYP3A4 和 CYP2C9 的中度诱导剂, 而华法林为两种光学同分异构体 R 型和 S 型的消旋体混合物, 其中 S-华法林主要由 CYP2C9 代谢, R-华法林由 CYP3A4、CYP1A2、CYP2C19 代谢。Weber 等^[7] 的研究显示, 波生坦 500 mg 与华法林 26 mg 合用后, S-华法林和 R-华法林的 AUC 分别降低 29% 和 38%。Dingemanse 等^[8] 的一项回顾性分析显示, 99 例接受华法林和波生坦长期治疗的慢性栓塞性肺动脉高压病人, 用药期间导致华法林剂量改变的病人比例为 44.4%。结合上述依据, 临床药师建议继续增加华法林剂量, 并密切监测 INR 值, 在调整波生坦剂量或停用波生坦后, 需相应调整华法林剂量, 以免 INR 值的不稳定。后调整华法林剂量为 5 mg/d, 调整剂量 3、5、7 d 后 INR 值分别为 1.90、2.15、2.23, 达到目标值。

2.5 碘帕醇与二甲双胍的相互作用 病人, 女, 68 岁, 因“冠心病、2 型糖尿病”入院。入院后肌酐为 108 $\mu\text{mol/L}$, 肾小球滤过率 (eGFR) 为 57.3 ml/min。予阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀片、二甲双胍片、格列齐特片、阿卡波糖片等治疗。择日欲行冠状动脉介入治疗 (术中需应用碘帕醇)。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 碘帕醇与二甲双胍存在药物相互作用 (D 级)。肾功能不全、糖尿病为对比剂诱导肾病 (contrast-induced nephropathy, CIN) 的危险因素^[9], CIN 可导致二甲双胍蓄积。CIN 和二甲双胍的蓄积均可导致乳酸酸中

毒风险增加。临床药师建议冠脉造影前 24 h 暂停二甲双胍,术前 12 h 予 0.9%氯化钠注射液水化治疗($60\text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$)直至术后 12 h,且术中尽量减少碘帕醇用量,医师采纳。术后第 3 天肌酐为 $110\text{ }\mu\text{mol/L}$,未发生 CIN 和乳酸酸中毒,继续使用二甲双胍控制血糖。

2.6 辛伐他汀与克拉霉素的相互作用 病人,女,60 岁,因“冠心病、高血压、幽门螺杆菌感染”入院。给予阿司匹林肠溶片、酒石酸美托洛尔缓释片、福辛普利片、埃索美拉唑胶囊、克拉霉素片、左氧氟沙星片、辛伐他汀片等治疗。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现,辛伐他汀与克拉霉素存在禁忌(X 级)。Jacobson^[10]的研究表明,两者合用可使辛伐他汀 AUC 增加 10~12 倍。Patel 等^[11]的一项回顾性研究显示,克拉霉素与辛伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀合用可增加因横纹肌溶解住院的相对风险[relative risk(RR)=2.2],急性肾损伤(RR=1.8)及全因死亡率(RR=1.6)的风险也相应增加。美国 FDA 已于 2011 年 6 月发出黑框警告,禁止辛伐他汀与克拉霉素合用。临床药师建议换用瑞舒伐他汀降血脂,稳定斑块,医师采纳。后病人未出现肌酸、肌痛、肌酸激酶升高等情况。

2.7 达比加群与胺碘酮的相互作用 病人,男,60 岁,因“阵发性房颤,高血压”入院。入院后肌酐为 $98\text{ }\mu\text{mol/L}$,Ccr 为 60.1 ml/min 。房颤射频消融术后给予氨氯地平片、胺碘酮片、达比加群酯片治疗。经 Lexi-Interact™ 筛选后发现,达比加群与胺碘酮存在药物相互作用(D 级)。达比加群为 P-gp 底物,胺碘酮为 P-gp 抑制剂,两者合用可使达比加群 AUC 和 C_{max} 分别增加 58%和 50%^[12]。来自 RE-LY 研究数据显示,两者长期联用可使达比加群生物利用度和 AUC_{ss} 增加 12%^[12]。临床药师建议,当病人存在高龄、肾功能不全(Ccr< 50 ml/min)、与 P-gp 抑制剂合用时,达比加群酯推荐剂量为 $110\text{ mg},\text{bid}$ ^[13],同时可考虑监测 APTT 来预测出血风险,医师采纳。后病人使用达比加群酯 1 个月间未发生出血事件。

3 总结

CCU 和 ICU 病人使用多种药物治疗的同时可增加由药物相互作用引起的不良事件风险,基于药物相互作用软件筛选提供的药学服务可高效地发现潜在的药物相互作用。对于筛选结果为 X 级的药物相互作用,应提醒医师避免联合使用,对于筛选结果为 D 级、C 级的药物相互作用,临床药师需要结合病人特殊病理生理情况,药物用法用量等提出个体化用药方案和监测计划。

【参考文献】

- [1] Doucet J, Chassagne P, Triville C, *et al.* Drug-drug interactions related to hospital admissions in older adults: a prospective study of 1000 patients[J]. J Am Geriatr Soc, 1996, 44(8):944-948.
- [2] Boyd R A, Stern R H, Stewart B H, *et al.* Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion[J]. J Clin Pharmacol, 2000, 40(1):91-98.
- [3] Fenster P E, White N W Jr, Hanson C D. Pharmacokinetic evaluation of the digoxin-amiodarone interaction[J]. J Am Coll Cardiol, 1985, 5(1):108-112.
- [4] Lær S, Scholz H, Buschmann I, *et al.* Digitoxin intoxication during concomitant use of amiodarone[J]. Eur J Clin Pharmacol, 1998, 54(1):95-96.
- [5] Bjornsson T D, Callaghan J T, Einolf H J, *et al.* The conduct of *in vitro* and *in vivo* drug-drug interaction studies: a PhRMA perspective[J]. J Clin Pharmacol, 2003, 43(5):443-469.
- [6] Ponte M L, Keller G A, Di Girolamo G. Mechanisms of drug induced QT interval prolongation[J]. Curr Drug Safety, 2010, 5(1):44-53.
- [7] Weber C, Banken L, Birnboeck H, *et al.* Effect of the endothelin-receptor antagonist bosentan on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin[J]. J Clin Pharmacol, 1999, 39(8):847-854.
- [8] Dingemans J, van Giersbergen P L. Clinical pharmacology of bosentan, a dual endothelin receptor antagonist[J]. Clin Pharmacokinet, 2004, 43(15):1089-1115.
- [9] 冠心病介入诊疗对比剂应用专家共识组. 冠心病介入诊疗对比剂应用专家共识[J]. 中国心血管病研究, 2010, 8(12):881-890. Expert consensus group of contrast applying intervention of coronary artery disease. Expert consensus of contrast applying in intervention of coronary artery disease[J]. Chin J Cardiovasc Rev, 2010, 8(12):881-890. In Chinese with English title.
- [10] Jacobson T A. Comparative pharmacokinetic interaction profiles of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin when coadministered with cytochrome P450 inhibitors[J]. Am J Cardiol, 2004, 94(9):1140-1146.
- [11] Patel A M, Shariff S, Bailey D G, *et al.* Statin toxicity from macrolide antibiotic coprescription: a population-based cohort study[J]. Ann Intern Med, 2013, 158(12):869-876.
- [12] Liesenfeld K H, Lehr T, Dansirikul C, *et al.* Population pharmacokinetic analysis of the oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate in patients with non-valvular atrial fibrillation from the RE-LY trial[J]. J Thromb Haemost, 2011, 9(11):2168-2175.
- [13] 中华心血管病杂志编辑委员会血栓栓塞防治循证工作组. 达比加群酯用于非瓣膜性心房颤动病人卒中预防的临床应用建议[J]. 中华心血管病杂志, 2014, 42(3):188-192. Evidence based working group of thromboembolism prevention and treatment, Chinese Journal of Cardiology Editorial Committee. Recommendations on the use of dabigatran etexilate for stroke prevention in patients with non-valvular atrial fibrillation[J]. Chin J Cardiol, 2014, 42(3):188-192. In Chinese.

[收稿日期] 2014-06-26

[修回日期] 2014-09-10

[本文编辑] 刘海涛